UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II - Electromagnetismo

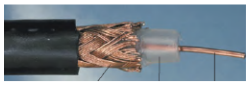
Guía N°10 : Fuentes de campo magnético

Profesor: Arturo Fernández Pérez

1. (El cable coaxial) Un conductor sólido de radio a está sostenido por discos aislantes sobre el eje de un tubo conductor de radio interior b y radio exterior c, como muestra la Fig. 1. El conductor central y el tubo transportan corrientes I en sentidos opuestos. Determine el módulo del campo magnético en:

   a. La región $a < r < b$. **R:** $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

   b. La región $r > c$. **R:** $B = 0$



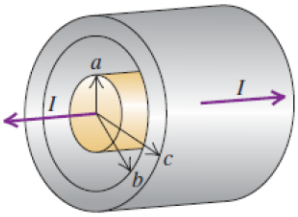


Figura 1

2. Tres alambres transportan una corriente $I = 4$ [A] y se encuentran a una distancia $d = 15$ [cm] entre ellos, como se muestra en la Fig. 2. Calcule la fuerza magnética por unidad de longitud sobre cada alambre. **R:** $\frac{F_1}{l} = 1,07 \times 10^{-5}$ [N/m] hacia arriba, $\frac{F_3}{l} = 1,07 \times 10^{-5}$ [N/m] hacia abajo, $\frac{F_2}{l} = 0$ [N].

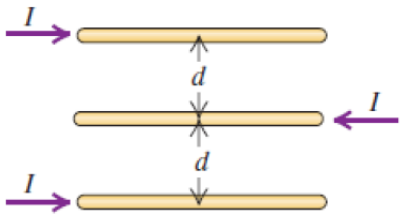


Figura 2

3. Un alambre recto y largo AB, como se muestra en la Fig. 3, conduce una corriente de 14 [A]. La espira rectangular cuyos lados largos son paralelos al alambre conducen una corriente de 5 [A]. Determine el momento magnético de la espira y la fuerza que el campo magnético del alambre ejerce sobre cada lado de la espira. **R:** Lado superior $F = 1,08 \times 10^{-4}$ [N] que lo atrae hacia el alambre recto. Lado inferior $F = 2,8 \times 10^{-5}$ [N] que lo repele del alambre recto. Lado izquierdo $F = 1,89 \times 10^{-5}$ [N] dirigida hacia la izquierda. Lado derecho $F = 1,89 \times 10^{-5}$ [N] dirigida hacia la derecha.

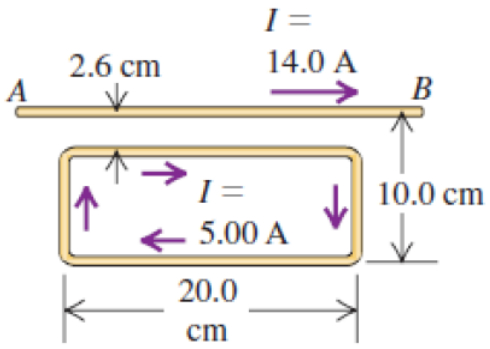


Figura 3

4. En la Fig. 5, el cable que conduce una corriente $I = 5$ $[A]$ forma un arco circular de radio $R = 4$ [cm]. Determine el campo magnético en el origen. **R:** $B = 1,96 \times 10^{-5}$ [T] entrando al plano de la página.

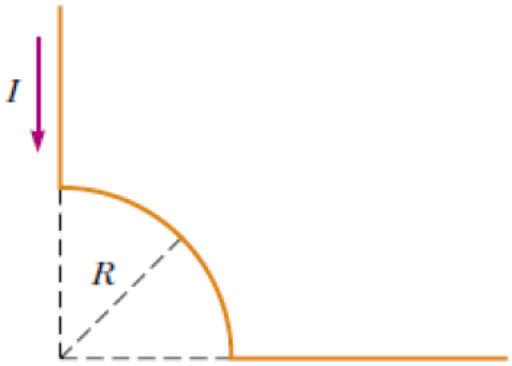


Figura 5

5. Dos conductores muy extensos conducen corrientes que se detallan en la Fig. 6. Determine en qué puntos el campo magnético es cero. **R:** En todos los puntos de la recta $y = \frac{3}{10}x$

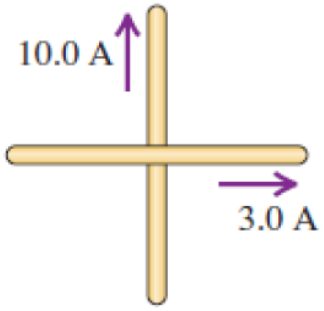


Figura 6

6. El cable de la Fig. 7 conduce una corriente $I = 3$ [A] y tiene una sección curva de radio $R = 7$ [cm]. Determine el campo magnético en el punto P. **R:** $B = -1,35 \times 10^{-5}$ [T] entrando al plano de la página.

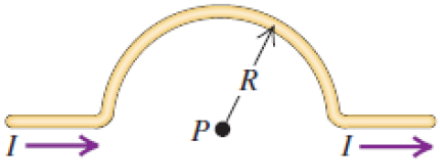


Figura 7

7. Una espira circular de radio $R = 10$ [cm] conduce una corriente $I_2 = 1$ [A] en sentido horario, como muestra la Fig. 8. El centro de la espira se encuentra a una distancia $D = 20$ [cm] de un cable recto muy extenso. Determine la magnitud y dirección de la corriente I_1 si el campo magnético en el centro de la espira es cero. **R:** $I = 6,28$ [A] circulando de izquierda a derecha.

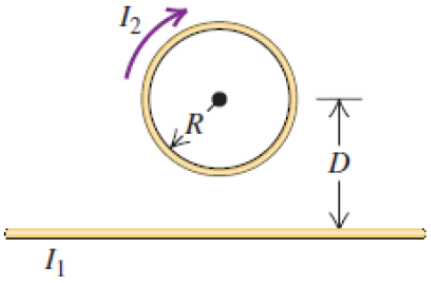


Figura 8

8. Un electroimán se compone de un solenoide que tiene 60 vueltas de cable por cm, un radio $R = 3$ [cm] y longitud $l = 80$ [cm], enrollado sobre una aleación de silicio y acero que posee permeabilidad magnética relativa $K_m = \frac{\mu_m}{\mu_0} = 5200$, como muestra la Fig. 9. Si por el solenoide circula una corriente de 3 [A] en sentido antihorario, determine $\vec{H}$, $\vec{M}$ y $\vec{B}$ en el centro del solenoide y el momento magnético del solenoide. **R:** Todos los vectores son paralelos y apuntan hacia la derecha de la página. $H = 18000$ [A/m], $M = 9,36 \times 10^7$ [A/m], $B = 117,64$ [T], $\mu = 40,72$ [Am^2]

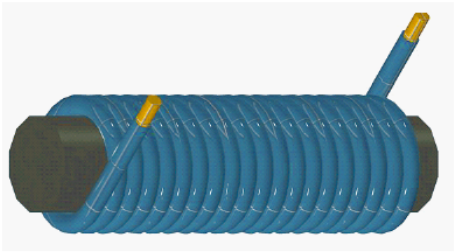


Figura 9